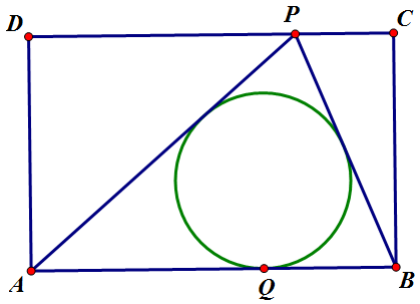
2001 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\dfrac{1}{2}, x_{n+1}=x_n+\dfrac{x_n^2}{n^2}, n\geq 1$. 求证：$x_{2001}<1001$.

2. 如图，$ABCD$ 是面积为 2 的矩形，P 是边 CD 上的一点，Q 是 $\triangle PAB$ 的内切圆与边 AB 的切点. 乘积 $PA\cdot PB$ 的值随着矩形 $ABCD$ 及点 P 的变化而变化. 当 $PA\cdot PB$ 取最小值时，

(1) 求证：$AB\geq 2BC$；

(2) 求 $AQ\cdot BQ$ 的值.



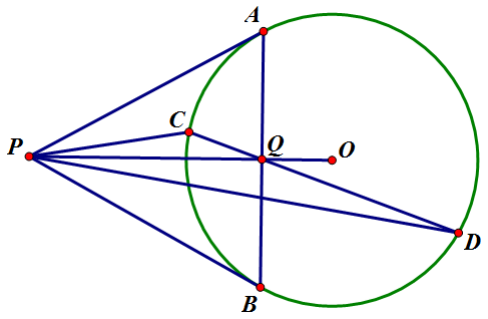
3. 设 n,m 是不同奇偶的正整数，满足 $n>m$. 求所有的整数 x，使得 $\dfrac{x^{2^n}-1}{x^{2^m}-1}$ 是一个完全平方数.

4. 设正实数 x,y,z 满足 $x+y+z\geq xyz$. 求 $\dfrac{x^2+y^2+z^2}{xyz}$ 的最小值.

2001 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 求所有的实数 x，使得 $[x^3] = 4x + 3$.

6. 如图，P 为 $\odot O$ 外一点，过 P 作 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 A, B. 设 Q 为 PO 与 AB 的交点，过 Q 作 $\odot O$ 的任意一条弦 CD. 求证：$\triangle PAB$ 与 $\triangle PCD$ 有相同的内心.



7. 求所有的实数 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$，使得 $(2 - \sin 2x)\sin(x + \frac{\pi}{4}) = 1$.

8. 称 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为集合 A 的一个 n-分划，如果
(1) $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = A$;
(2) 对任意 $1 \le i < j \le n$，$A_i \cap A_j = \emptyset$.
求最小的正整数 m，使得对集合 $A = \{1, 2, \cdots, m\}$ 的任意一个 14-分划 $A_1, A_2, \cdots, A_{14}$，一定存在某个集合 $A_i (1 \le i \le 14)$，在 A_i 中有两个元素 a, b，满足 $b < a \le \frac{4}{3}b$.